

11 класс

Магнитные шарики

Эта работа состоит из двух взаимосвязанных экспериментальных задач и выполняется пять часов. Решать их можно в любой последовательности, используя общее оборудование. Результаты, полученные в первой экспериментальной задаче, могут быть использованы при решении задачи второй, и наоборот.

Задача №1

Оборудование.

Крутильный маятник, состоящий из 13 одинаковых магнитных шариков, секундомер, линейка, карандаш, миллиметровка.

Масса магнитного шарика m = 500 мг, магнитный момент шарика p_m = 56,5 мДж/Тл.

Крутильные колебания магнитной «стрелки»

Известно, что магнитное поле Земли ориентирует стрелку компаса в направлении юг-север. Это связано с тем, что на намагниченную стрелку с магнитным моментом $\boldsymbol{p_m}$ в магнитном поле $\boldsymbol{B}$ действует механический момент сил $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p_m} \times \boldsymbol{B}$ *(аналогично моменту сил, действующих на электрический диполь* $\boldsymbol{p}$ *в электрическом поле напряжённостью* $\boldsymbol{E}$*:* $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$*)*. Магнитный момент — это вектор, направленный от южного к северному магнитному полюсу магнита. Если магнитный момент и магнитное поле сонаправлены, то момент сил отсутствует и стрелка находится в устойчивом равновесии. Если же магнитный момент направлен против вектора индукции магнитного поля, то механический момент также равен нулю, но в этом случае равновесие неустойчиво. Поскольку энергия магнитного диполя в поле определяется выражением $W = -(\mathbf{p_m}, \mathbf{B})$, то, как и должно быть, устойчивому положению соответствует минимум энергии $W_{min} = -p_m B$, а в неустойчивом положении равновесия энергия магнита максимальна и равна $W_{max} = +p_m B$.

В задаче №1 исследуются крутильные колебания «стрелки», составленной из шарообразных магнитов. Магнитные моменты шариков направлены в одну сторону вдоль оси «стрелки». «Стрелка» подвешена на тонкой нити в горизонтальном положении. При небольшом отклонении «стрелки» от равновесного положения в горизонтальной плоскости возникают крутильные колебания, период которых зависит от количества шариков, составляющих стрелку. Момент инерции однородного шара относительно оси, проходящей через его центр $I_0 = 2/5\ mr^2$

Задание.

1. Исследовать зависимость периода T крутильных колебаний «стрелки» в горизонтальной плоскости от количества магнитных шариков n, составляющих «стрелку». Измерения провести для значений n = 3, 5, 7, 9, 11, 13.
2. Оцените влияние упругости нити на период колебаний.
3. Получить (теоретически) зависимость периода колебаний «стрелки» от количества шариков.
4. Сравните теоретическую зависимость $T(n)$ с результатами эксперимента.
5. Определите минимальную работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть в горизонтальной плоскости на 180^0 «стрелку», составленную из 13 шариков.
6. Определите величину горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в лагере «Команда» под Истрой.

Примечание:

Имейте ввиду, что близко расположенные к «стрелке» магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Задача 2

Оборудование.

Магнитная «стрелка», состоящая из 10 одинаковых магнитных шариков, нитка, медная проволока, штатив, ножницы, линейка, карандаш, миллиметровка.

Линейная плотность медной проволоки ρ_ℓ = 17,4 мг/см;

магнитный момент одного шарика p_m = 56,5 мДж/Тл.

Магнитная «стрелка» из шариков

В магнитном поле Земли *горизонтально* расположенная магнитная стрелка компаса ориентируется в направлении Юг-Север. На ориентированную таким образом стрелку со стороны магнитного поля Земли действует механический момент, величина которого определяется вертикальной составляющей B_v вектора индукции поля Земли по формуле: $M = p_m B_v$, где p_m — величина магнитного момента стрелки, характеризующей силу магнита. Если бы на уравновешенную в поле тяжести Земли стрелку не действовали моменты сил со стороны опоры (или, что тоже самое, свободная магнитная стрелка находилась бы в невесомости), то она выстроилась бы вдоль вектора индукции магнитного поля **B** Земли, который направлен под некоторым углом к горизонту φ, зависящим от географической широты местности, где проводится опыт. Величина угла φ называется магнитным наклонением.

Задание.

1. Определите механический момент сил, действующий со стороны магнитного поля Земли на *горизонтально* расположенную магнитную «стрелку», состоящую из n = 3, 4, …10 шариков.
2. Выясните, является ли магнитный момент «стрелки» величиной аддитивной, т.е. можно ли магнитный момент «стрелки» из n шариков рассчитывать по формуле: $P_n = np_m$, где p_m — магнитный момент одного шарика.
3. Определите значение вертикальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли в лагере «Команда» под Истрой.
4. Определите наклонение магнитного поля Земли φ в лагере «Команда» под Истрой.

Примечание:

Имейте ввиду, что близко расположенные к «стрелке» магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.